Appunti del corso di
Basi di dati

UniVR - Dipartimento di Informatica

secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis Matteo Drago

Indice

1 Tecnologie per le basi di dati **1**
1.1 Tecnologia dei DBMS . . . 1
1.1.1 Transazione . . . 2
1.1.2 Atomicità . . . 3
1.1.2.1 Consistenza . . . 3
1.1.2.2 Isolamento . . . 4
1.1.2.3 Persistenza . . . 4
1.2 Architettura di un DBMS . . . 4

2 SQL **7**
2.1 Istruzione SELECT . . . 8
2.1.1 Struttura . . . 8
2.1.2 Interrogazione: Clausola SELECT . . . 9
2.1.3 Interrogazione: Clausola SELECT ALL . . . 9
2.1.4 Interrogazione: Clasuola FROM . . . 9
2.1.5 Interrogazione: Clausola WHERE . . . 10
2.2 Clausola WHERE . . . 11
2.2.1 Operatore LIKE . . . 12
2.2.2 Operatore SIMILAR TO . . . 12
2.2.3 Operatore BETWEEN . . . 13
2.2.4 Operatore IN . . . 13
2.2.5 Operatore IS NULL . . . 14

1

Tecnologie per le basi di dati

Argomenti visti nel Modulo di Teoria:

- Progettazione concettuale
- Progettazione logica
- Linguaggi di interrogazione (algebra relazionale e calcolo relazionale)

1.1 Tecnologia dei DBMS

Un DBMS **(Database Management System)** o sistema di gestione di basi di dati è un sistema software in grado di gestire collezioni di dati che siano e **persistenti** assicurando la loro **affidabilità** e **privatezza**.

Un DBMS in quanto sistema software deve essere efficiente ed efficace e deve inoltre estendere le funzionalità del file system. Esempio: Gestione in memoria secondaria collezioni di dati.

Definizione: Basi di dati

Una base di dati è una collezione di dati gestita da un DBMS.

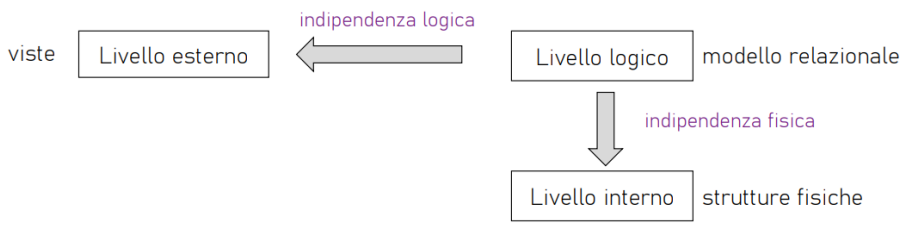


Figura 1.1: Architettura su 3 livelli del DBMS.

Un DBMS basato sul modello relazionale è nella maggior parte dei casi anche un sistema transazionale: fornisce un meccanismo per la definizione ed esecuzione di transazioni.

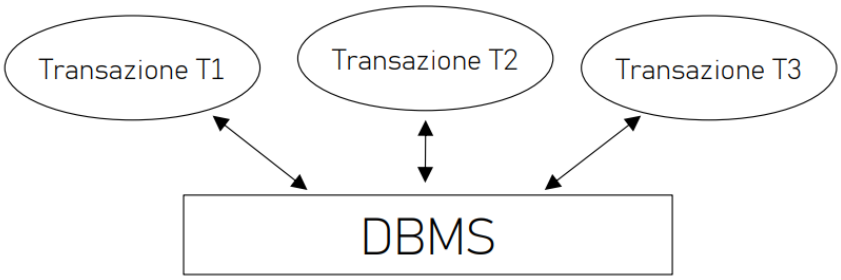


Figura 1.2: Ssistema transizionale

In sintesi, durante il corso si affronteranno i seguenti argomenti:

- Transazioni: definizione e proprietà
- Architettura di un DBMS:
  - Gestore delle interrogazioni: scrittura query in SQL
  - Gestore delle interrogazioni: ottimizzazione delle interrogazioni
  - Gestore dei metodi di accesso: indici primari e secondari, indici B+-tree e indici Hash
  - Gestore del buffer: interazione tra memoria secondaria e memoria centrale
  - Gestore della memoria secondaria: strutture fisiche per la memorizzazione dei dati in memoria secondari
  - Gestore della concorrenza: gestione dell'esecuzione concorrente (VSR, CSR, locking a due fasi)
  - Gestore dell'affidabilità: gestione dei guasti
- Architettura di un sistema document-based

1.1.1 Transazione

Definizione: Transazione

È un'unità di lavoro svolta da un programma applicativo (che interagisce con una base di dati) per la quale si vogliono garantire proprietà di correttezza, robustezza e isolamento.

Le caratteristiche principali sono:

- Una transazione o va a buon fine e ha effetto sulla base di dati o abortisce e non ha nessun effetto sulla base di dati.
- O tutto o niente! Non sono ammesse esecuzioni parziali

Sintassi per definire una transazione in SQL:

```
<transazione> → begin transaction
                <programma>
                end transaction
<programma> → ⟨ <istruzione> | commit work | rollback work ⟩
              { ⟨ <istruzione> | commit work | rollback work ⟩}
```

La transazione va a buon fine all'esecuzione di un commit work ma non ha alcun effetto se viene eseguito un rollback work.

Una transazione è ben formata se:

- Inizia con un begin transaction.
- Termina con un end transaction.
- La sua esecuzione comporta il raggiungimento di un commit o di un rollback work e dopo il commit/rollback non si eseguono altri accessi alla base di dati.

Esempio di transazione ben formata:

```
begin transaction
    update CONTO set saldo = saldo - 1200
        where filiale = '005' and numero = 15;
    update CONTO set saldo = saldo + 1200
        where filiale = '005' and numero = 205
    commit work;
end transaction
```

Proprietà delle transazioni

Una transazione ha quattro proprietà:
- Atomicità
- Consistenza
- Isolamento
- Persistenza

1.1.2 Atomicità

Una transazione è una unità di esecuzione **indivisibile**. O viene eseguita completamente o non viene eseguita affatto.

Implicazioni:

- Se una transazione viene **interrotta prima** del commit, il lavoro fin qui eseguito dalla transazione deve essere disfatto ripristinando la situazione in cui si trovava la base di dati prima dell'inizio della transazione.
- Se una transazione viene **interrotta dopo** l'esecuzione del commit (commit eseguito con successo), il sistema deve assicurare che la transazione abbia effetto sulla base di dati.

1.1.2.1 Consistenza

L'esecuzione di una transazione non deve violare i **vincoli di integrità**.

Implicazioni:

Verifica immediata :
- Fatta nel corso della transazione
- Viene abortita solo l'ultima operazione e il sistema restituisce all'applicazione una segnalazione d'errore
- L'applicazione può quindi reagire alla violazione.

Verifica differita :

- Al commit se un vincolo di integrità viene violato la transazione viene abortita senza possibilità da parte dell'applicazione di reagire alla violazione

1.1.2.2 Isolamento

L'esecuzione di una transazione deve essere **indipendente** dalla contemporanea esecuzione di altre transazioni.

Implicazioni:

- Il rollback di una transazione non deve creare rollback a catena di altre transazioni che si trovano in esecuzione contemporaneamente.
- Il sistema deve regolare l'esecuzione concorrente con meccanismi di controllo dell'accesso alle risorse

1.1.2.3 Persistenza

L'effetto di una transazione che ha eseguito il commit non deve andare perso. Implicazioni:

- Il sistema deve essere in grado, in caso di guasto, di garantire gli effetti delle transazioni che al momento del guasto avevano già eseguito un commit.

1.2 Architettura di un DBMS

L'architettura mostra i moduli principali che possiamo individuare nei DBMS attuali, considerando le diverse funzionalità che il DBMS svolge durante l'esecuzione delle transazioni. Per ogni modulo dell'architettura presentiamo le funzionalità che esso svolge e alcune delle tecniche che applicativo

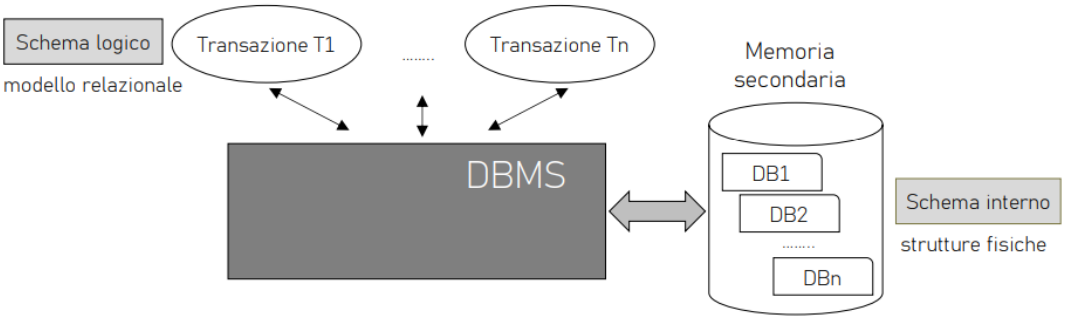


Figura 1.3: Architettura di riferimento di un DBMS.

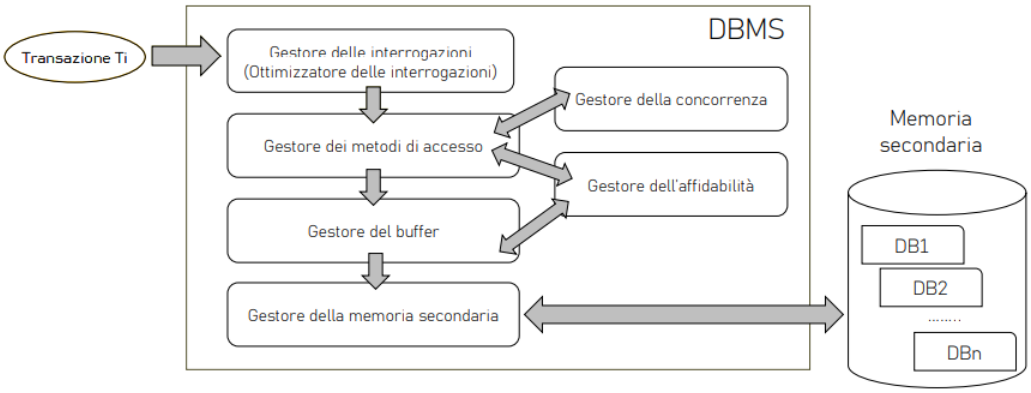
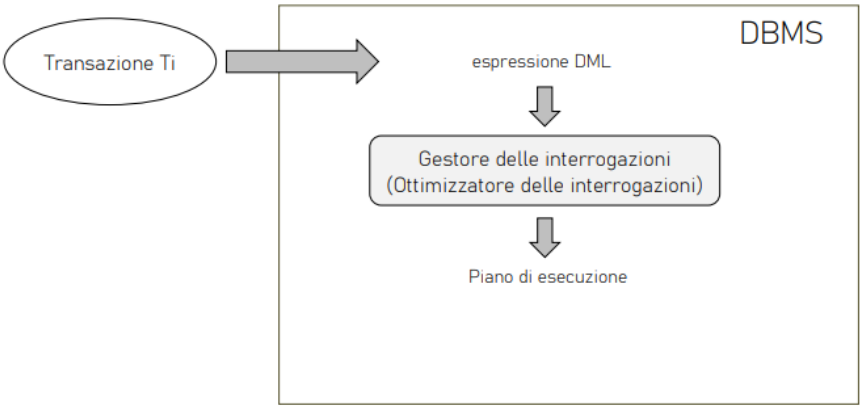
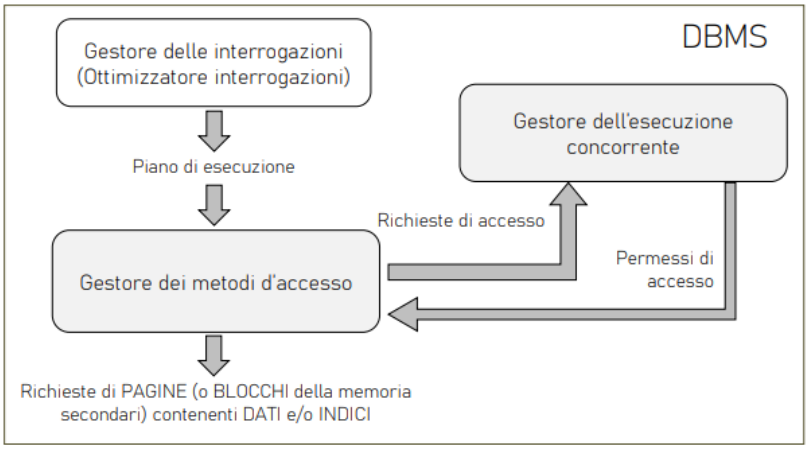


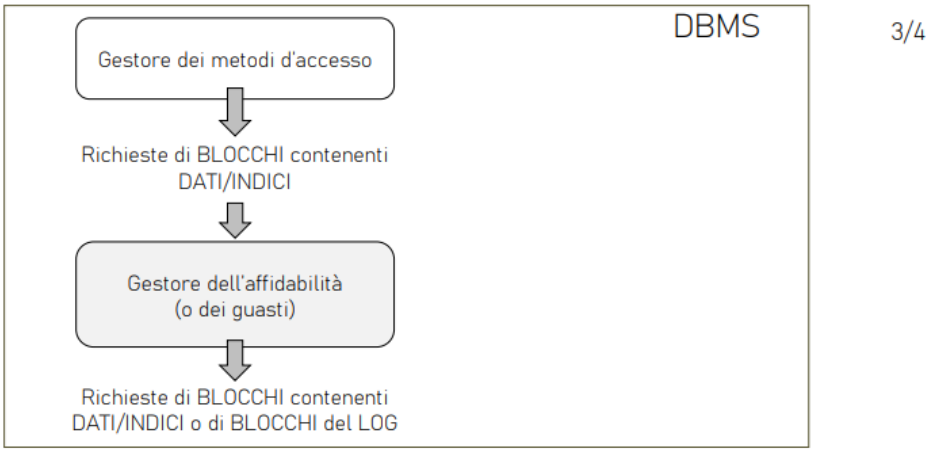
Figura 1.4: Architettura di riferimento di un DBMS.

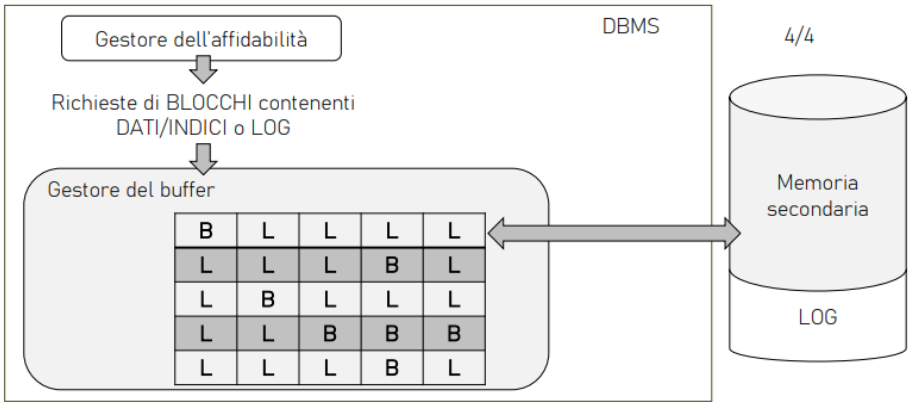


1/4



2/4





Quali modulo contribuiscono a garantire le proprietà delle transizioni?

Gestore dei metodi d'accesso: Consistenza
Gestore dell'esecuzione concorrente: Atomicità e Isolamento
Gestore dell'affidabilità: Atomicità e Persistenza

2

SQL

Il **termine SQL** in origine era l'acronimo di **S**tructured **Q**uery **L**enguagge, ma ad oggi è diventato un nome proprio.

SQL è un linguaggio che permette di:

- **definire delle strutture dati e i vincoli di integrità**: Data Definition Lenguagge
- **manipolare i dati** (inserimento, aggiornamento e cancellazione): Data Manipilation Lenguagge
- **interrogare**: Data Query Lenguagge

Esistono diverse versioni:

Nome informale	Nome ufficiale	Caratteristiche
SQL base	SQL-86	Costrutti base
	SQL-89	Integrità referenziale
SQL-2	SQL-92	Modello relazionale Vari costrutti nuovi 3 livelli: entry, intermediate, full
SQL-3	SQL:1999	Modello relazionale a oggetti Organizzato in diverse parti Trigger, funzioni esterne, ...
	SQL:2003	Estensioni del modello a oggetti Eliminazione di costrutti non usati Nuove parti: SQL/JRT, SQL/XML, ...
	SQL:2006	Estensione della parte XML
	SQL:2008	Lievi aggiunte (per esempio, `trigger instead of`)
	SQL:2011	Ricco supporto per dati temporali
	SQL:2016	Gestione del formato JSON

La parte di SQL dedicata alle dichiarazioni fa parte dei DML.
Le dichiarazioni vengono espresse in modo dichiarativo: specifica l'obiettivo e non la procedura per ottenerlo (algebra relazionale).

2.1 Istruzione SELECT

```
SELECT [ DISTINCT ]
[ * | expression [[ AS ] output_name ] [, ...] ]
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ DISTINCT ] other_select ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
```

2.1.1 Struttura

expression: è un'espressione che determina un attributo.
from_item: è un'espressione che determina una sorgente per gli attributi.
condition: è un'espressione booleana per selezionare i valori degli attributi.
grouping_element: è un'espressione per poter eseguire operazioni su più valori di un attributo e considerare il risultato.

SELECT attributo
FROM tabella
[WHERE Condizione]

- SELECT, FROM e WHERE sono chiamate clausole
- Estrae dal prodotto cartesiano delle tabelle elencate nella clausola FROM, le righe che soddisfano la condizione specificata nella clausola WHERE.
  - Il risultato dell'interrogazione è una tabella con una riga per ogni riga prodotta dalla clausola FROM ed eventualmente filtrata dalla clausola WHERE (se esiste), le cui colonne dipendono dalla lista degli attributi nella clausola SELECT.

```
SELECT [ DISTINCT ]
[ * | expression [[ AS ] output_name ] [, ...] ]
```

- * è un'abbreviazione per indicare tutti gli attributi delle tabelle.
- expression è un'espressione che coinvolge gli attributi della tabella (può anche essere semplicemente il nome di un attributo).
- output_name è il nome assegnato all'attributo che conterrà il risultato della valutazione dell'espressione expression nella relazione risultato.
- DISTINCT: se presente richiede l'eliminazione delle tuple duplicate.

2.1.2 Interrogazione: Clausola SELECT

- Q1: Estrarre lo stipendio degli impiegati di cognome 'Rossi'

- SELECT Stipendio
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome = 'Rossi';

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Stipendio
45
80

SELECT Stipendio as Salario ← alias
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'

Restituisce lo stesso risultato della query precedente, ma ridenomina (temporaneamente) la colonna output Stipendio

2.1.3 Interrogazione: Clausola SELECT ALL

SELECT Stipendio * ← Seleziona tutti gli attributi della tabella
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'

L'asterisco permette di non elencare il nome di tutte le colonne di una tabella (simile alla proiezione)

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano

2.1.4 Interrogazione: Clasuola FROM

```
FROM from_item [, ...]
```

dove from_item può essere UNA delle seguenti clausole (versione semplificata):

1. table_name [[AS] alias [(column_alias [, ...])]
   - Se sono presenti due o più tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle. Se ci sono attributi con lo stesso nome su tabelle diverse, nella SELECT questi attributi sono identificati anteponendo il nome della tabella e un '.': nomeTabella.nomeAttributo
2. (other_select) [AS] nomeRisultato [(column_alias [,...])]

- è una SELECT innestata. Il risultato della SELECT interna è lo schema con nome nomeRisultato su cui fare la SELECT corrente.

3. from_item [NATURAL] join_type from_item [ON condition]
   - è la clausola JOIN.
   - Metodo più sofisticato di 1) che permette di selezionare un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due o più tabelle. join_type specifica il tipo di join. I tipi principali sono riassunti nelle slide seguenti.

- Q2: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati e le città in cui lavorano

- SELECT Impiegato.Nome, Impiegato.Cognome, Dipartimento.Città
  FROM Impiegato, Dipartimento
  WHERE Impiegato.Dipart = Dipartimento.Nome

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato.Nome	Impiegato.Cognome	Dipartimento.Città
Mario	Rossi	Milano
Carlo	Bianchi	Torino
Giovanni	Verdi	Milano
Franco	Neri	Roma
Carlo	Rossi	Milano
Lorenzo	Gialli	Milano
Paola	Rosati	Milano
Marco	Franco	Torino

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

In alternatica nella voce FROM Impiegato, Dipartimento potevo utilizzare un alias.

2.1.5 Interrogazione: Clausola WHERE

```
WHERE condition
```

- La clausola WHERE ammette come argomento un'espressione booleana costruita combinando predicati semplici con gli operatori AND, OR e NOT
  - AND: seleziona le righe in cui tutti i predicati sono veri
  - OR: seleziona le righe in cui almeno un predicato è vero
  - NOT: seleziona le righe in cui il predicato è falso
- Ciascun predicato semplice usa gli operatori = , <>, <, >, <= e >= per confrontare un'espressione costruita a partire dal valore di un attributo con un valore costante, oppure un'altra espressione.
- Per esprimere la precedenza degli operatori AND e OR si fa uso della parentesi.

- Q3: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano nell'ufficio 20 del dipartimento Amministrazione.

- SELECT Nome, Cognome
  FROM Impiegato
  WHERE Uffico = 20 AND
  Dipart = 'Amministrazione'

Nome	Cognome
Giovanni	Verdi

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Q4: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

- SELECT Nome, Cognome
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart = 'Amministrazione'
  OR Dipart = 'Produzione'

Nome	Cognome
Mario	Rossi
Carlo	Bianchi
Giovanni	Verdi
Paola	Rosati
Marco	Franco

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Q5: Estrarre i nomi degli impiegati di cognome Rossi che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome = 'Rossi' AND
  (Dipart = 'Amministrazione' OR
  Dipart = 'Produzione')

Nome
Mario

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

2.2 Clausola WHERE

2.2.1 Operatore LIKE

- Per il confronto tra stringhe, SQL mette a disposizione anche l'operatore LIKE che consente verificare se una stringa rispetta un certo "pattern" (oppure ILIKE per case insentive).
- Due caratteri speciali per il confronto "_" e "%":
  - "_": confronto con un carattere arbitrario
  - "%": confronto con una stringa di lunghezza arbitraria (anche 0) di caratteri arbitrari
- '_o%i' = stringa che ha una o in seconda posizione, seguita da una sequenza qualsiasi di caratteri (anche vuota) e che termina con una i.

- Q6: Estrarre gli impiegati che hanno un cognomen cha ha una "o" in seconda posizione e finisce con una "I".
- SELECT *
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome LIKE '_o%i';

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

2.2.2 Operatore SIMILAR TO

- L'operatore SIMILAR TO è un LIKE più espressivo che accetta, come pattern, un sottoinsieme delle espressioni regolari POSIX (versione SQL).
- Esempi di componenti di espressioni regolari:
  - _ = 1 carattere qualsiasi.
  - % = 0 o più caratteri qualsiasi.
  - * = ripetizione del precedente match 0 o più volte.
  - + = ripetizione del precedente match UNA o più volte.
  - n,m = ripetizione del precedente match almeno n e non più di m volte.
  - ... = ... è un elenco di caratteri ammissibili

Esempio

Studenti con cognome che inizia con 'A' o 'B', o 'D', o 'N' e finisce con 'a':

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente
WHERE cognome SIMILAR TO '[ABDN]{1}%a';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

2.2.3 Operatore BETWEEN

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola tra 'IN0002' e 'IN0004'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente
WHERE matricola BETWEEN 'IN0002' AND 'IN0004';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Ros			na	27.50
IN0002	Pa			va	28.6666
IN0003	Bian			NA	18.345
IN0004	Ros			na	24.567
IN0005	Ver				28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

cognome	nome	matricola
Rossi	Marco	IN0001
Paoli	Paolo	IN0002
Bianchi	Dante	IN0003
Rossi	Matteo	IN0004

2.2.4 Operatore IN

Nella clausola WHERE può apparire l'operatore [NOT] IN per testare l'appartenenza di un valore ad un insieme.

```
    WHERE attributo [NOT] IN (valore, [, ...]);
```

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola nell'elenco 'IN0001', 'IN0003' e 'IN0005'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente
WHERE matricola IN('IN0001 ','IN0003 ','IN0005 ');
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

2.2.5 Operatore IS NULL

- Per verificare se un attributo ha un valore nullo o meno si utilizza il predicato IS NULL.
- Attributo IS NULL: ritorna true se l'attributo ha valore nullo.
- IS NOT NULL: è la negazione, ritorna true se l'attributo ha valore diverso da nullo.

```
    WHERE attributo IS [NOT] IN NULL;
```

SQL-2 implementa la logica a 3 valori:

- Un predicato semplice restituisce il valore NULL quando uno qualsiasi dei termini del predicato ha valore nullo.
- Il predicato IS NULL è una eccezione, restituendo sempre il valore vero oppure false, mai il valore NULL.

Esempio

Tutti gli studenti che NON hanno una città.

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente
WHERE città IS NULL;
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			